

Ejercicios de Python

Entrada y salida, variables, operadores y números pseudoaleatorios

Problema 1

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones que sean linealmente independientes permite encontrar la solución de dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas puede representarse de la siguiente forma:

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

Las incógnitas (x y y) se pueden encontrar con las siguientes fórmulas:

$$x = \frac{bf - ce}{bd - ae}$$

$$y = \frac{cd - af}{bd - ae}$$

Dependiendo de los coeficientes de las ecuaciones, a veces no es posible encontrar una solución ($bd = ae \rightarrow bd - ae = 0$). Para este problema se te pide que escribas un programa en Python que:

- Le pida seis números (**a,b,c,d,e,f**) al usuario
- Verifique las ecuaciones son linealmente independientes entre si. Dos ecuaciones que son linealmente independientes entre si cumplen con las siguientes condiciones (las tres al mismo tiempo):
 1. Los coeficientes que acompañan a x no son múltiplos. En el ejemplo, si $a = 2$ entonces d no puede ser par.
 2. Los coeficientes que acompañan a y no son múltiplos. En el ejemplo, si $b = 3$, entonces e no puede ser múltiplo de 3.
 3. Los literales, es decir, los términos que no acompañan a x e y no son múltiplos. En el ejemplo, si $c = 5$, entonces f no puede ser múltiplo de 5.

O bien, se debe cumplir que no exista un k tal que:

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k$$

- Mostrar si las ecuaciones son linealmente independientes o no (**True/False**).
- Mostrar si es posible encontrar una solución (**True/False**).

A continuación se da un ejemplo de lo que debería hacer tu programa en el caso que el usuario ingrese dos ecuaciones lineales independientes y con solución:

```
Ingresa a: 2
Ingresa b: 3
Ingresa c: 8
Ingresa d: 2
Ingresa e: 2
Ingresa f: 3
Son linealmente independientes: True
Es posible encontrar una solución: True
```

Problema 2

Una recta puede expresarse mediante la siguiente ecuación general:

$$y = mx + b$$

Donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto. A su vez, la pendiente de la recta se calcula de la siguiente forma:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Escriba un programa en Python que:

- Pida al usuario dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Puedes pedirle una a una las coordenadas, es decir, pedir x_1 , y_1 , x_2 e y_2 aparte.
- Verificar si es posible calcular la pendiente, es decir, verificar que x_1 es distinto a x_2 :
 - En caso que sea posible calcular la pendiente, mostrar el valor de la pendiente al usuario. Luego calcular el valor de b
 - Si no es posible calcular la pendiente, darle un mensaje al usuario diciendo que no es posible
- Mostrar la ecuación de la recta que corresponde. Si es posible calcular la pendiente, entonces la ecuación debe ser de la forma $y = mx + b$. Si no es posible calcularla, entonces la ecuación debe ser $x = a$, donde a es una constante.

A continuación se da un ejemplo de lo que debería hacer tu programa en el caso que el usuario ingrese los puntos (3, 4) y (4, 5):

```
Ingresar x_1: 3
Ingresar y_1: 4
Ingresar x_2: 4
Ingresar y_2: 5
La pendiente tiene un valor de: 1
Los puntos (3,4) y (4,5) pertenecen a la recta: y = x + 1
```

Problema 3

Robin Hood es un hombre que vive en el bosque de *Sherwood* y *Barnsdale*, cerca de la ciudad de *Nottingham*. Es conocido por ser el mejor arquero que *Nottingham* ha podido ver, además de ser un defensor de los pobres y oprimidos. Robin Hood le pide que escriba un programa que haga lo siguiente:

1. Tome una altura al azar, con valor entero, entre 5 y 20 metros para disparo de la flecha.
2. Calcule e imprima el tiempo que demora la flecha en caer al suelo.
3. Calcule e imprima la distancia a la que cae la flecha.

Recuerda que la fórmula que describe un objeto en caída libre es:

$$t = \sqrt{\frac{2 * h}{g}}$$

Por otro lado, la distancia recorrida por la flecha se calcula como:

$$d_x(t) = V_{x_0} * t$$

Notar que la V_{x_0} es la velocidad del disparo y que $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$. Veamos un ejemplo, con velocidad inicial de 20 m/s.

```
Ingresa la velocidad del disparo: 20
Ingresa la velocidad del disparo: 20.0
Se disparará la flecha desde: 16 m
La flecha cae después de: 1.8070158058105024 seg
La flecha cae a: 36.140316116210045 m
```